

ELE2200 - Systèmes et Simulation - Devoir 3

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Heure limite de remise : avant le début du laboratoire 4

Directives et conseils de rédaction

Le devoir est à remettre dans GradeScope et votre code dans le dépôt Moodle de votre groupe à la date et l'heure indiquées. Le devoir sera remis sous la forme d'un seul document en **PDF** (éditeur au choix de l'étudiant : Word, L^AT_EX, Pages, etc.). Pas de rapport manuscrit ! Le fond aussi bien que la forme seront notés. Des points seront accordés pour la mise en forme des graphes (titre, nom des axes, unités, grille), et la présentation des résultats.

Veillez à bien respecter les consignes de remise du rapport dans GradeScope, notamment : 1) associer à chaque question au moment de la remise la ou les pages où se trouve votre réponse à cette question ; 2) **un seul rapport doit être remis par équipe**, et au moment de la remise il faut associer le nom de chaque étudiant de l'équipe à ce rapport dans GradeScope. **Une équipe est constituée de 2 étudiants au maximum**. Des points de pénalité pourront être retirés pour le non respect des consignes.

Vous fournirez dans l'archive remise dans Moodle le(s) script(s) MATLAB commenté(s), ainsi que les schémas SIMULINK. L'archive **devra** s'appeler **ELE2200_Devoir1_Nom1_Nom2.zip**, où Nom1 et Nom2 sont les noms des étudiants de l'équipe. Elle contiendra les fichiers suivants :

- le(s) script(s) MATLAB ;
- le(s) schéma(s) SIMULINK.

Les réponses aux questions, les développements de calculs et les figures doivent apparaître dans le rapport. Le(s) script(s) MATLAB et le(s) schéma(s) SIMULINK ne serviront qu'à détecter et à pointer les erreurs trouvées dans le rapport. À moins que ce ne soit explicitement indiqué, vous pouvez résoudre les questions de la façon dont vous le souhaitez, à la main ou avec les bonnes instructions MATLAB.

Voici quelques directives et conseils supplémentaires :

- les équations doivent être réécrites (pas de copier/coller depuis l'énoncé).
- les graphes demandés doivent avoir titre, nom des axes, unités, légende si nécessaire et peuvent être en couleur.
- les figures peuvent être exportées en format .eps, .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -depsc2 nom_fichier.eps
2 >> print -dpdf nom_fichier.pdf
3 >> print -dpng nom_fichier.png
```

- pas de figure provenant d'un Scope de SIMULINK.
- les schémas SIMULINK peuvent être exportés en format .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -dpdf -s nom_schema.pdf
2 >> print -dpng -s nom_schema.png
```

- les scripts MATLAB peuvent être mis dans le corps du texte s'ils sont courts, ou en annexe.
- commentez chacun de vos graphes.
- expliquez ce que vous êtes en train de faire plutôt que d'écrire seulement des équations.

Question:	1	2	3	Total
Points:	10	5	5	20
Score:				

Les systèmes à lévitation magnétique ont démontré leur utilité dans de nombreuses applications comme les roulements sans friction pour les systèmes de navigation inertielle, l'isolation des vibrations de tables d'expérimentation en optique, ou encore l'élimination des frottements mécaniques roue-rail des trains rapides (Fig. 1 et vidéo Train SCMaglev).



FIGURE 1 – Le train à sustentation magnétique japonais JR-Maglev en 2005.

Ces systèmes à suspension sont instables par nature en boucle ouverte, et il est nécessaire de les commander afin de rendre leur utilisation possible. En plus d'être instables, ces systèmes sont non linéaires, ce qui implique que les outils développés pour la conception de systèmes de correction pour les systèmes linéaires ne sont pas directement applicables.

Nous traiterons dans ce devoir un problème plus simple et de nature légèrement différente, illustrant cependant la difficulté des systèmes à lévitation magnétique, à savoir la stabilisation de la position d'une boule métallique suspendue à l'aide d'une force magnétique F_m (Fig. 2 et vidéo Lévitation Magnétique).

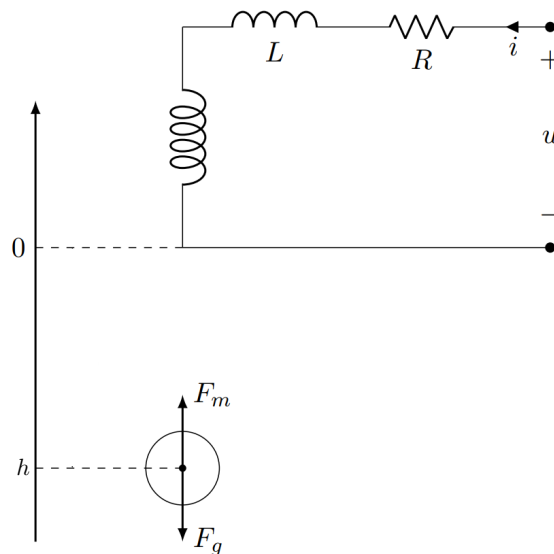


FIGURE 2 – Schéma d'un système de lévitation magnétique.

La bobine est simplement modélisée par un circuit électrique RL :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = u, \quad (1)$$

avec i le courant dans la bobine, u la tension d'entrée, L et R l'inductance et la résistance de la bobine. La sphère métallique de masse m est soumise à la force magnétique F_m et à son poids F_g . L'application de la deuxième loi de

Newton donne l'équation dynamique suivante :

$$m\ddot{h} = F_m - F_g \quad (2)$$

avec $F_g = mg_0$ et F_m donnée par :

$$F_m = k_f \frac{i^2}{h^2} \quad (3)$$

avec k_f une constante magnétique. Les valeurs numériques sont rassemblées dans la table 1.

TABLE 1 – Valeurs numériques des paramètres du problème.

Masse de la sphère métallique	m	0.025	kg
Accélération gravitationnelle	g_0	9.81	m/s ²
Résistance de la bobine	R	22.5	Ω
Inductance de la bobine	L	0.084	H
Constante magnétique	k_f	2.725×10^{-4}	Nm ² /A ²
Hauteur désirée à l'équilibre	h_e	-0.05	m

1. Étude du modèle en boucle ouverte

- (a) [1 point] Donnez le modèle d'état du système (u est la tension sur la Fig. 2), sous la forme

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, u) \quad (4)$$

$$y = g(\mathbf{x}, u), \quad (5)$$

avec f et g des fonctions à déterminer, en prenant $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T = [h \ \dot{h} \ i]^T$ et la sortie $y = h$.

- (b) [2 points] On veut linéariser le modèle autour de la position d'équilibre $h_e = -0.05$ m. Donnez les valeurs à l'équilibre du vecteur d'état $\mathbf{x}_e$, de l'entrée u_e et de la sortie y_e . Il s'agit de trouver la tension d'entrée $u_e > 0$ et le courant $i_e > 0$ nécessaires pour maintenir la sphère à la hauteur h_e .
- (c) [2 points] Linéarisez le système autour du point d'équilibre défini à la question précédente, pour obtenir un modèle de la forme :

$$\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\delta u \quad (6)$$

$$\delta y = \mathbf{C}\delta\mathbf{x} + D\delta u \quad (7)$$

avec $\delta\mathbf{x} = [\delta x_1 \ \delta x_2 \ \delta x_3]^T = [\delta h \ \delta \dot{h} \ \delta i]^T$, δu la déviation de tension autour de u_e et $\delta y = \delta h$ la déviation de hauteur autour de h_e .

- (d) [1 1/2 points] Déduisez-en la fonction de transfert $G(s) = \Delta Y / \Delta U = \Delta H / \Delta U$ et donnez ses pôles sous forme **littérale**.
- (e) [1/2 point] Donnez la fonction de transfert $G(s)$, ainsi que ses pôles, en utilisant les valeurs numériques de la table 1.
- (f) [1 point] Parmi les pôles trouvés à la question précédente, lesquels peut-on négliger ? Justifiez votre réponse.
- (g) [2 points] Donnez alors la fonction de transfert approximative d'ordre 2, nommée $G_a(s)$, sous forme littérale et numérique.

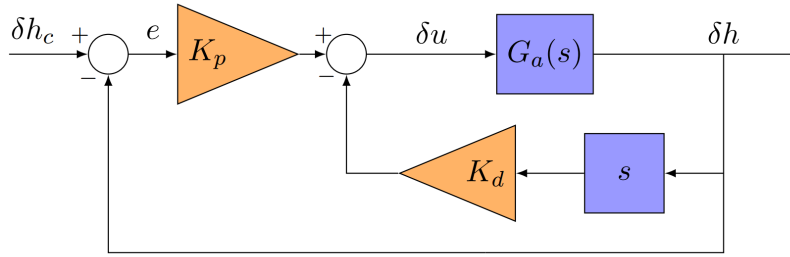


FIGURE 3 – Diagramme fonctionnel de l'asservissement de la hauteur δh

2. Étude du modèle en boucle fermée

On implante sur le modèle linéarisé la loi de commande décrite à la figure 3.

La nouvelle entrée du système δh_c est la dviation de la hauteur commandée par rapport à h_e . Les gains K_p et K_d sont ajustés par les ingénieurs pour stabiliser le système.

- [2 points] Donnez la fonciton de tranfert en boucle fermée $\Delta H(s)/\Delta H_c(s)$ en fonction de K_p et K_d . Utilisez l'approximation $G_a(s)$.
- [3 points] Un ingénieur a fait un premier choix des gains K_p et K_d . Le fichier `data_Devoir_3.mat` contient deux vecteurs : τ (le temps en secondes) et y (la déviation de hauteur δh en mètres) correspondant à la réponse en δh suite à un échelon de $\delta h_c = 0.01 \text{ m}^1$. Faites une identification à l'ordre 2 de la fonction de transfert $\Delta H/\Delta H_c$ et déduisez-en les gains K_p et K_d utilisés par l'ingénieur. Superposez la réponse de votre identification avec la réponse expérimentale.

3. Simulations temporelles

Pour cette section vous utiliserez les gains, $K_p = 3280$ et $K_d = 105$.

- [2 points] On simule à présent le modèle *non linéaire* du système de lévitation magnétique. Reproduisez sous Simulink les équations 1 et 2 dans un schéma par intégrateurs, et incluez la loi de commande précédente, donnée sous sa forme explicite par :

$$u = u_e - K_d \dot{h} - K_p(h - h_c), \quad (8)$$

où u_e est la tension à l'équilibre. Vous devriez avoir trouvé $u_e = 33.75 \text{ V}$ et $i_e = 1.5 \text{ A}$ à la question 1b du devoir. **N'oubliez pas de fixer les conditions initiales des intégrateurs.**

- [2 points] Testez le scénario suivant :

$$h_c(t) = \begin{cases} -0.05 & \text{pour } 0 \leq t < 5 \\ -0.075 & \text{pour } 5 \leq t < 10 \\ -0.06 & \text{pour } 10 \leq t < 15 \\ -0.055 & \text{pour } 15 \leq t < 20 \\ -0.05 & \text{pour } t \geq 20 \end{cases} \quad (9)$$

Tracez $h(t)$ et $u(t)$ pour l'entrée $h_c(t)$ définie en 9. Superposez l'entrée $h_c(t)$ à la sortie $h(t)$ pour vérifier si le système suit bien les changements de consigne. Commentez sur vos résultats.

- [1 point] Quelle serait votre suggestion de modification du correcteur pour que la sortie $h(t)$ suive plus précisément le signal d'entrée $h_c(t)$? Justifiez votre réponse.

1. Chargez les données dans `MATLAB` avec la commande `load data_Devoir_3.mat`